

§ 2.1.3 静电屏蔽 (Electrostatic shielding)

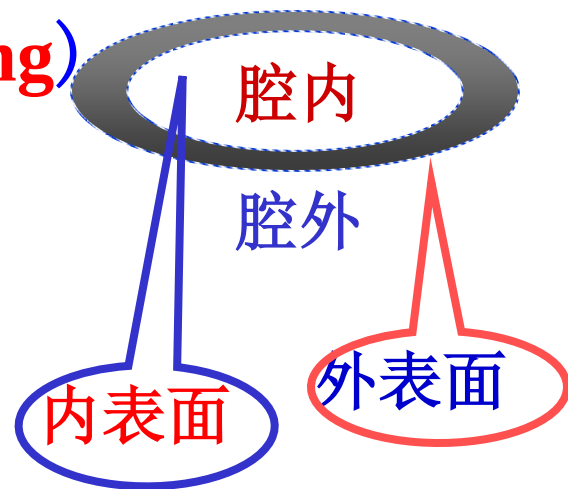
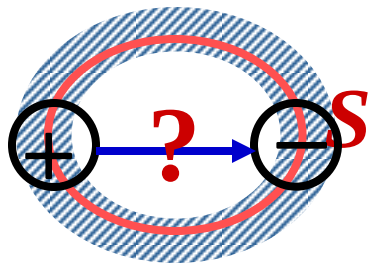
一、腔内空间的电场

1. 腔内无带电体

☆ 内表面处处没有电荷

🕒 腔内无电场 $E_{\text{腔内}} = 0$

或说，腔内电势处处相等。

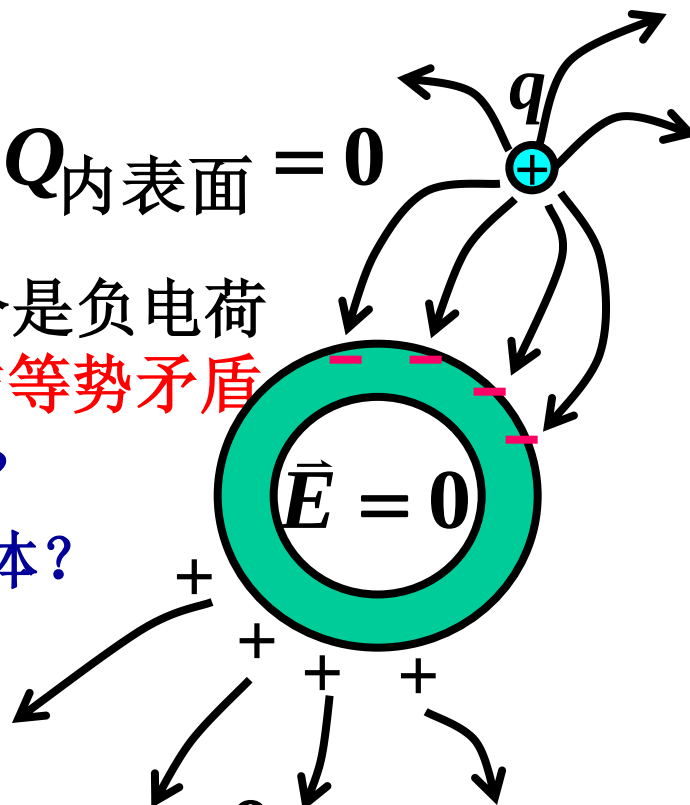


证明：在导体壳内紧贴内表面作高斯面 S

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \xrightarrow{\text{高斯定理}} \sum_i q_i = 0 \longrightarrow Q_{\text{内表面}} = 0$$

若内表面有一部分是正电荷，一部分是负电荷，则会从正电荷向负电荷发电力线，与等势矛盾

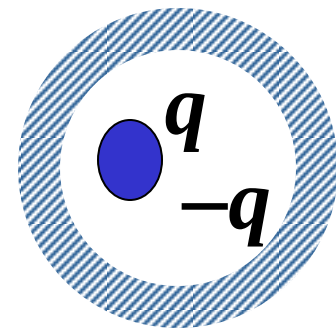
注意：未提及的问题 { 1) 导体壳是否带电？
2) 腔外是否有带电体？



说明：腔内的场与腔外（包括壳的外表面）的电量及分布无关

结论：在腔内 $\vec{E}_{\text{壳外表面电量}} + \vec{E}_{\text{壳外带电体}} = 0$

2. 腔内有带电体 q



☆ 电量分布 $Q_{\text{腔内表面}} = -q$ 用高斯定理可证

⌚ 腔内的电场 1) 与电量 q 有关;

可由电动力学证明 2) 与腔内几何因素、介质有关。

未提及的问题 1) 壳是否带电?

2) 腔外是否有带电体?

结论

腔内的场只与腔内带电体及腔内的几何因素、介质有关。

或说 在腔内 $\vec{E}_{\text{壳外表面}} + \vec{E}_{\text{壳外带电体}} = 0$

二、腔外空间的电场

(1) 壳外空间无带电体

接地壳外壁电荷为零 壳外场强 $E = 0$

(2) 壳外空间有带电体

接地壳外壁电荷不为零，

由电动力学可严格证明：壳外场由外部情况决定，不受壳内电荷的影响。

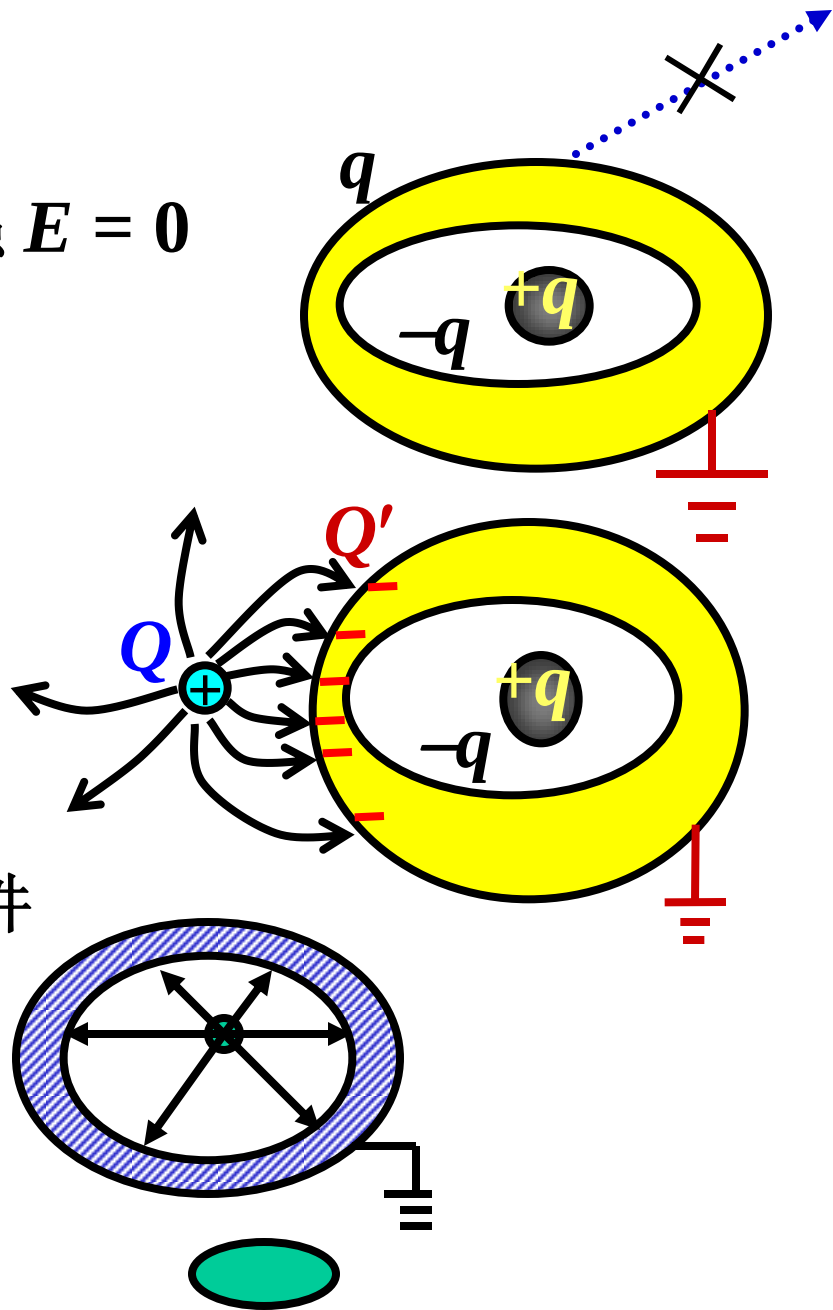
静电屏蔽：

腔内场：

只与内部带电量及内部几何条件及介质有关（无论接地与否）

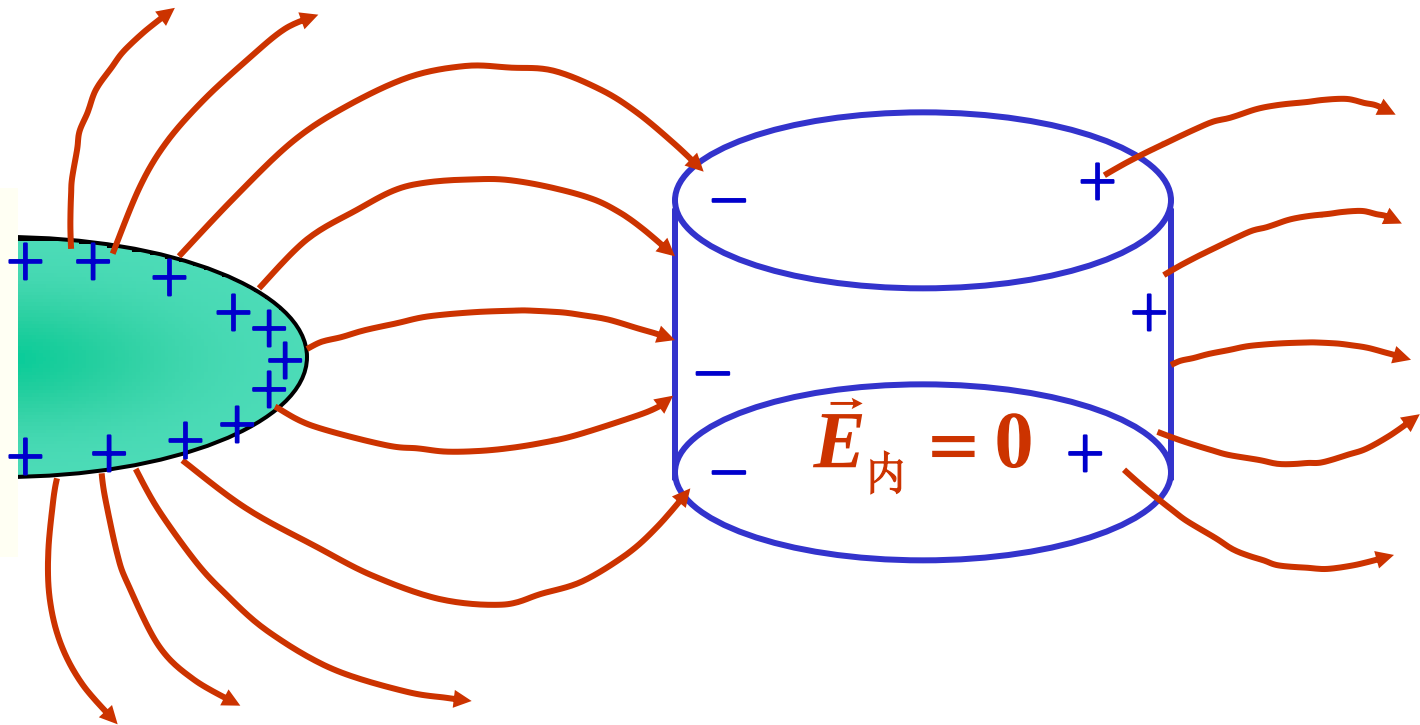
腔外场：（接地）

只由外部带电量和外部几何条件及介质决定

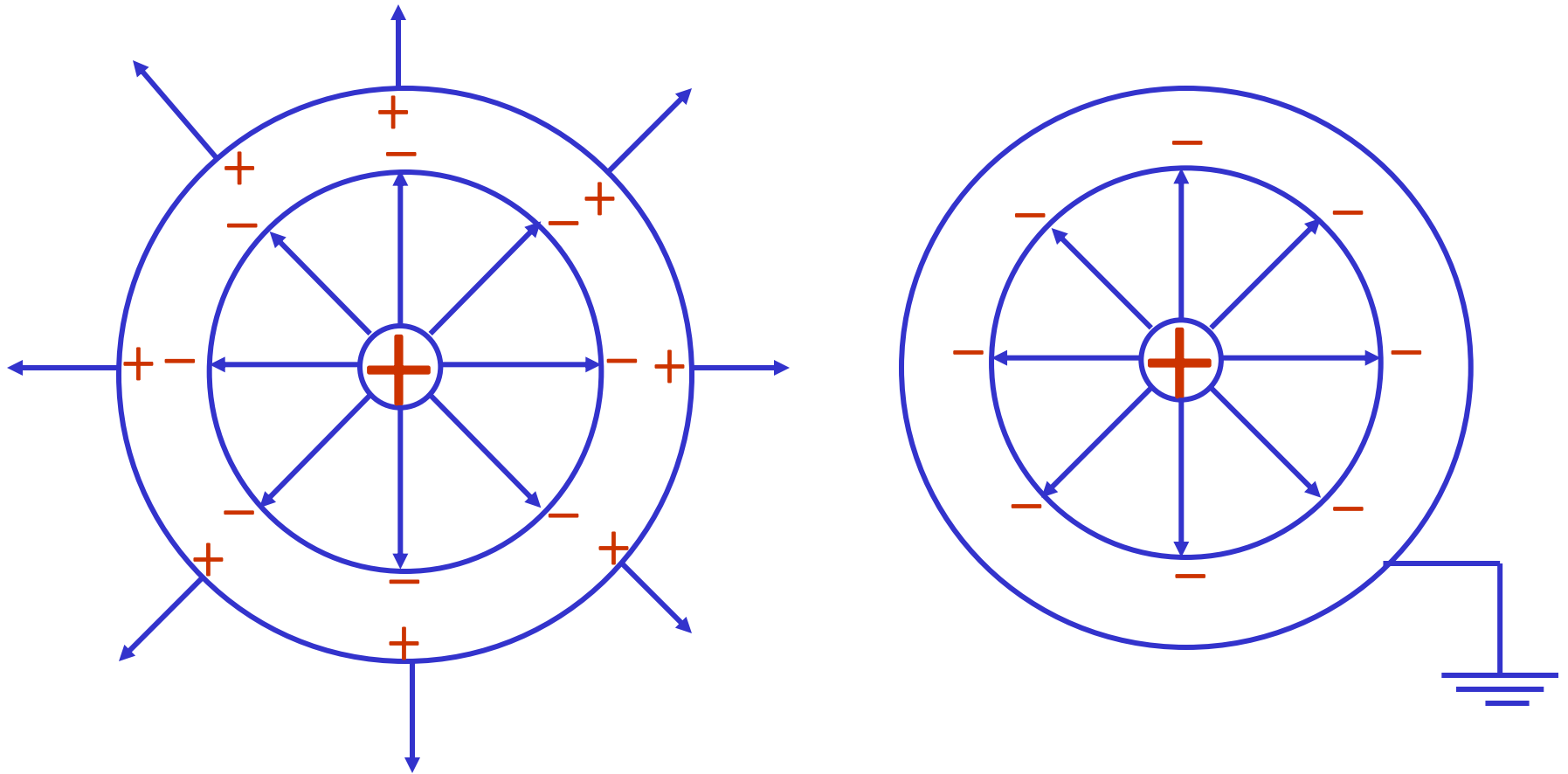


§ 2.1.3 静电屏蔽(Electrostatic Shielding)

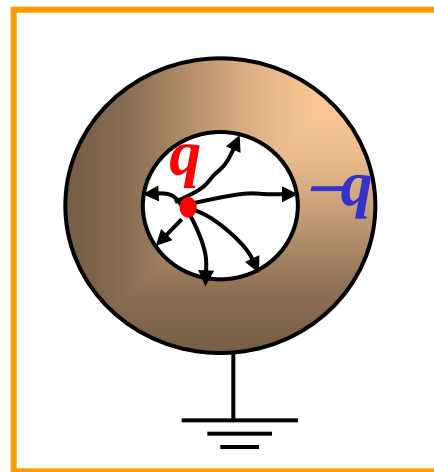
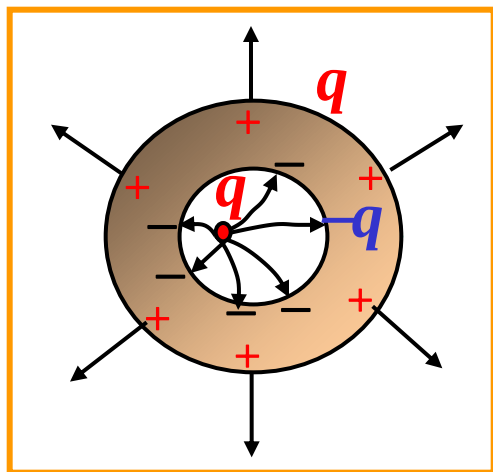
结论一、空腔导体可以屏蔽外电场。



结论二、接地的空腔导体既可以屏蔽外电场，也可以屏蔽内电场。



三、腔内电荷 q 的位置移动对 $\sigma_{\text{内}}$, $\sigma_{\text{外}}$, $\vec{E}_{\text{内}}$, $\vec{E}_{\text{外}}$ 分布有无影响?



腔内电荷 q 的位置移动对 $\sigma_{\text{内}}$, $\vec{E}_{\text{内}}$ 分布有影响;
对 $\sigma_{\text{外}}$, $\vec{E}_{\text{外}}$ 分布无影响。